

David Ramírez Betancourth

📍 Manizales, Colombia ✉ dramirezbe@unal.edu.co ☎ +57 3106801331 in [david-ramirez-betancourth](#)
🔗 [dramirezbe](#)

Perfil Profesional

Ingeniero Electrónico especializado en sistemas de radiofrecuencia (RF) y Procesamiento Digital de Señales (DSP). Experiencia en integración hardware–software desde protocolos de bajo nivel (TCP, UDP, ZMQ) y Radio Definida por Software (SDR) hasta arquitecturas cloud con sensores IoT. Desarrollo de firmware en C para adquisición y procesamiento en tiempo real, con calibración autónoma y orquestación Python. Complemento mi flujo de desarrollo con agentes de IA para automatización TDD/SDD, enfocándome en la optimización de arquitecturas embebidas de alto rendimiento.

Educación

MSc	Universidad Nacional de Colombia , Admisión anticipada a Maestría en Automatización Industrial	Ene 2026 - Presente
	• Áreas de Investigación: Inteligencia Artificial, Aprendizaje de Máquina aplicado a RF, Estructuras Computacionales y Optimización.	
BS	Universidad Nacional de Colombia , Ingeniería Electrónica	Jul 2022 - Jun 2026
	• Promedio Acumulado: 4.2/5.0 • Áreas de Enfoque: Procesamiento Digital de Señales (DSP), Radio Definida por Software (SDR), Diseño de Hardware y Sistemas IoT.	

Experiencia

Grupo de Investigación GCPDS , Investigador y Desarrollador	Manizales, Colombia Oct 2024 – Actualidad
• Desarrollo de firmware C/Python para sensor IoT de monitoreo espectral basado en HackRF SDR sobre Raspberry Pi 5, con arquitectura híbrida (C para adquisición IQ en tiempo real, Python para orquestación), calibración autónoma de PPM y streaming WebRTC. • Implementación de plataforma backend con API REST (FastAPI), base de datos TimescaleDB para series temporales y dashboard de visualización espectral en tiempo real. • Desarrollo de aplicación móvil para despliegue y validación de modelos de Segmentación de Imágenes.	
Universidad Nacional de Colombia , Becario de Pregrado	Manizales, Colombia 2024
• Monitor académico de Señales y Sistemas y Teoría de Aprendizaje de Máquina, asesorando a grupos de 30+ estudiantes en componentes teórico-prácticos. • Diseño e instrucción de talleres prácticos en Python para análisis y procesamiento de señales, integrando herramientas como NumPy, SciPy y Matplotlib.	

Proyectos

Sensor IoT para Monitoreo del Espectro	Repo: SDR-Sensor 
• Desarrollo de firmware para un sistema de monitoreo espectral integrando Raspberry Pi 5 y HackRF SDR. Incluye implementación de protocolos de calibración, sincronización NTP precisa y controladores optimizados para el hardware SDR. • Herramientas: C, Python, HackRF, Raspberry Pi.	

RPI-DashWake (Smart Clock)

Repo: [RPI-DashWake](#)

- Diseño de un reloj inteligente con monitoreo ambiental integrado (temperatura, humedad y calidad del aire). Cuenta con un servidor web para visualización de métricas en tiempo real y gestión programable de alarmas.
- **Tecnologías:** C, Python, Arduino, JavaScript.

SelfHostedContextCrafter (Orquestador de Agentes IA)

Repo: [ContextCrafter](#)

- Equipo arquitectónico automatizado que orquesta agentes expertos basados en RAG, ejecutándose completamente en hardware local. Digiere datasheets de hardware, documentación de software y protocolos de red para generar contexto estructurado y automatizar flujos de desarrollo.
- **Tecnologías:** Python, RAG, LLMs locales, LaTeX.

Logros Técnicos

- **Arquitectura SDR agnóstica:** Diseño de arquitectura para una red de sensores cognitivos, integrando WebRTC para streaming en tiempo real, TimescaleDB para datos históricos y visualización de alto rendimiento en WebGL.
- **DSP y Calibración SDR:** Desarrollo de algoritmos de calibración iterativa (descenso de gradiente) para corregir el offset de reloj (PPM) en hardware SDR, e implementación de motores DSP personalizados en C99 usando Polyphase Filter Banks (PFB) y *liquid-dsp*.
- **Telemetría y Profiling en Pi 5:** Ejecución de pruebas de estrés de hardware y perfilado de energía (configuraciones PD/PPS) en Raspberry Pi 5, identificando y mitigando caídas de voltaje bajo cargas concurrentes de LTE y procesamiento de radiofrecuencia.
- **Automatización con IA (TDD/SDD):** Automatización de flujos de desarrollo mediante agentes de IA con metodologías TDD y SDD, generando código, tests y documentación de forma predictiva. Reducción significativa de tareas repetitivas de boilerplate y validación.
- **Orquestador de Agentes (SelfHostedContextCrafter):** Desarrollo de un sistema que orquesta agentes expertos basados en RAG en hardware local, capaz de digerir datasheets de hardware y documentación técnica para generar contexto estructurado y automatizar tareas de revisión y despliegue de código.

Tecnologías

Lenguajes: C99, C++, Python, JavaScript, TypeScript, Verilog, SQL

Frameworks y Plataformas: FastAPI, Django, React, Vite, Node.js, GNU Radio, SoapySDR, HackRF One, FPGAs (Gowin EDA)

Infraestructura y Herramientas: Linux (systemd, Bash), Docker, CMake, ZMQ, WebRTC, TimescaleDB, Git, Sphinx, Doxygen, NTP, Raspberry Pi, GPS/LTE

Idiomas

Español: Nativo | **Inglés:** Intermedio (B1)